

Curso de Linux desde cero

Curso de Linux desde cero: La Terminal como entorno de trabajo

Modulo: Sistemas Operativos

Nivel: Principiante

Autor: Alan Eduardo

1. La filosofía de Linux

Linux no es solo un sistema operativo, es un ecosistema. A diferencia de otros sistemas, en Linux **todo es un archivo** (incluso el hardware) y la filosofía se basa en crear herramientas pequeñas que hagan una sola cosa, pero que la hagan perfectamente.

- **Kernel:** El núcleo que habla directamente con el hardware (CPU, memoria).
- **Distribuciones (Distros):** El Kernel empaquetado con interfaces y herramientas, como Linux Mint, Ubuntu, Debian, etc...
- **Terminal:** El interprete de comandos (usualmente bash o Zsh) donde ocurre la verdadera magia.

2. Navegación Básica: Moviéndote a ciegas.

El primer paso es dejar de usar el ratón para explorar carpetas.

La estructura base de Linux cuelga de un solo directorio raíz '/':

- '/home/usuario': Tu carpeta personal (Documentos, Descargas). Equivale a la tilde '~'
- '/etc': Configuraciones globales del sistema.
- '/var': Archivos variables, como bases de datos o servidores web.

Comandos Esenciales:

- 'pwd' (Print Working Directory): Donde estoy ahora mismo?
- 'ls' (List): Que hay en esta carpeta?
- 'ls -la': para ver archivos ocultos y detalles.
- 'cd' (Change Directory): Cambiar de carpeta.
- 'cd ..': sube un nivel.
- 'cd ~': Te regresa a tu carpeta de usuario.

3. Manipulación de archivos: El modo Dios.

Crear, mover y destruir sin ventanas de confirmación. Precaución: en Linux no hay "Papelería de reciclaje" por defecto en la terminal.

- **Crear:**
- 'touch archivo.txt': crea un archivo vacío.
- 'mkdir mi_proyecto': crea una carpeta nueva.
- **Copiar y mover:**
- 'cp archivo.txt copia.txt': copiar.
- 'mv archivo.txt /ruta/destino/': mover.
- 'mv': tambien sirve para renombrar, 'mv viejo.txt nuevo.txt'.
- **Eliminar:**
- 'rm archivo.txt': elimina un archivo.
- 'rm -r mi_proyecto': elimina una carpeta y todo su contenido.

4. Permisos de usuario: Quien manda aquí?

El sistema de seguridad de Linux es estricto. Cada archivo tiene un dueño, un grupo y el resto de los usuarios.

El comando sagrado: 'sudo' (Super Uso DO).

Te permite ejecutar comandos con privilegios de administrador. Te pedirá tu contraseña, y por seguridad, *no veras asteriscos mientras escribes*

Lectura, escritura y ejecución (rwx):

- 'chmod +x script.sh': le da permiso de ejecución a un archivo.
- 'chmod usuario:grupo archivo': cambia el dueño del archivo.

5. Gestión de paquetes: Instalando herramientas.

Olvídate de buscar archivos '.exe' en internet. En las distribuciones basadas en Debian (como Mint o Ubuntu), usamos el grupo avanzado de paquetes 'apt'.

- Actualizar la lista de software disponibles:

```
"" bash
sudo apt update
```
- Instalar herramientas vitales para desarrollo (C++, Python, Git):

```
sudo apt install build-essential python3 git
```
- Eliminar un programa que ya no usas:

```
sudo apt remove nombre_del_programa
```

6. Tuberías (Pipers) y Redirecciones: Encadenando poder.

Aquí es donde Linux demuestra su poder. Puedes hacer que la salida de un comando sea la entrada de otro.

- | (Redirección): guarda el resultado de un archivo (sobrescribe).

- `|` (Agregar): agrega texto al final del archivo sin borrar lo anterior.
- `|` (Pipe): conecta comandos: `ls -la | grep "documento"` (Lista todo, pero filtra y solo muestra las líneas que contengan la palabra "documento").

7. Preparando el Entorno de Desarrollo.

Como estudiante de Informática, tu terminal debe estar lista para compilar y ejecutar código.

- Ejecutar un script de Python: `python3 app.py`
- Compilar un programa en C++: `g++ main.cpp -o mi_programa`
`./mi_programa`